

Práctica para la I Prueba Escrita

II Periodo

Temas: Git y GitHub para el seguimiento y versionamiento de proyectos web · Resolución de problemas y medios alternativos

Nombre: _____ Sección: _____ Fecha: _____

Instrucciones generales: Esta práctica le ayudará a prepararse para la prueba escrita. Lea con atención cada enunciado antes de responder. Puede apoyarse en las presentaciones y prácticas vistas en clase, en la tarea y en el proyecto del periodo. Escriba con letra clara y oraciones completas.

Parte I — Selección única (15 ítems)

Instrucciones: Lea atentamente cada enunciado y marque con una equis (X) la opción correcta.

1. ¿Qué es Git?

- ☐ a. Un servicio en la nube para publicar páginas web.
- ☐ b. Un sistema de control de versiones que guarda "fotografías" (commits) del proyecto cada vez que usted lo decide.
- ☐ c. Un editor de código para escribir HTML y CSS.
- ☐ d. Un programa para hacer respaldos automáticos de fotos.

2. ¿Cuál es la diferencia entre Git y GitHub?

- ☐ a. Son el mismo programa con dos nombres distintos.
- ☐ b. GitHub funciona en la computadora y Git en la nube.
- ☐ c. Git es el programa que vive en su computadora; GitHub es el servicio en la nube donde se guarda una copia del repositorio para compartirla y colaborar.
- ☐ d. Git solo sirve si se tiene una cuenta de GitHub.

3. ¿Cuál de estos archivos es de texto plano, en el que Git puede mostrar línea por línea qué cambió?

- ☐ a. foto.jpg
- ☐ b. tarea.docx
- ☐ c. programa.exe
- ☐ d. index.html

4. ¿Por qué el código web NO se escribe en Word?

- ☐ a. Porque Word guarda los archivos en formato binario, no en texto plano.
- ☐ b. Porque Word no permite escribir en español.
- ☐ c. Porque Word es muy caro.
- ☐ d. Porque Word borra el código automáticamente.

5. Después de instalar Git, ¿qué comando permite verificar que quedó instalado?

- ☐ a. git init
- ☐ b. git --version
- ☐ c. git log
- ☐ d. git push

6. ¿Qué es la zona de preparación (staging) en Git?

- ☐ a. El lugar donde se guardan todas las fotografías para siempre.
- ☐ b. La carpeta donde se editan normalmente los archivos.
- ☐ c. La "bandeja" donde quedan los cambios listos para la próxima fotografía (commit).
- ☐ d. El servidor de GitHub donde vive el repositorio remoto.

7. ¿Qué comando pasa los cambios de la carpeta de trabajo a la zona de preparación?

- ☐ a. git add
- ☐ b. git commit

☐ c. git status

☐ d. git clone

8. ¿Qué muestra el comando git log?

☐ a. Los archivos que todavía no se han guardado.

☐ b. La versión de Git instalada.

☐ c. Los errores del código HTML.

☐ d. El historial: quién hizo cada cambio, cuándo y qué.

9. ¿Para qué sirve git clone?

☐ a. Para subir los commits al repositorio remoto.

☐ b. Para descargar una copia completa de un repositorio remoto, con todo su historial.

☐ c. Para borrar un repositorio.

☐ d. Para configurar el nombre y el correo del usuario.

10. ¿Cuál es la "regla de oro" del trabajo en equipo con un repositorio remoto?

☐ a. Push antes de empezar, pull al terminar.

☐ b. Trabajar siempre sin conexión.

☐ c. Pull antes de empezar, push al terminar.

☐ d. Hacer un solo commit al final del proyecto.

11. En el proyecto de la Panadería El Trigal hay que corregir el número de teléfono. ¿Cuál es el mejor mensaje de commit?

☐ a. "cambios"

☐ b. "ahora sí"

☐ c. "version final 2"

☐ d. "Corrige el número de teléfono de contacto"

12. ¿Qué es el archivo README.md de un repositorio en GitHub?

☐ a. La portada del repositorio: explica qué es el proyecto, cómo usarlo y quién lo hizo.

☐ b. Un archivo que borra los commits viejos.

☐ c. La contraseña del repositorio.

☐ d. Un archivo binario que Git no puede leer.

13. ¿Cuáles son los tres elementos de todo problema?

☐ a. Causa, culpa y castigo.

☐ b. Situación actual, meta deseada y obstáculo.

☐ c. Idea, dibujo y código.

☐ d. Inicio, desarrollo y final.

14. ¿En qué consiste el pensamiento divergente?

☐ a. Analizar y reducir las ideas hasta elegir la mejor.

☐ b. Quedarse con la primera idea que se ocurre.

☐ c. Buscar la mayor cantidad de ideas posibles, sin juzgarlas todavía.

☐ d. Esperar a que otra persona resuelva el problema.

15. ¿Cuál de las siguientes es una actitud que AYUDA a resolver problemas?

☐ a. Frustrarse y bloquearse rápidamente.

☐ b. Aferrarse a una sola forma de hacer las cosas.

☐ c. Rendirse o esperar que otros lo resuelvan.

☐ d. Ver el problema como una oportunidad de aprender y mantener la calma.

Parte II — Pareo (2 bloques)

Instrucciones: Escriba en la línea la letra de la columna derecha que corresponde a cada elemento de la columna izquierda.

Bloque A — Relacione cada comando de Git con lo que hace:

COMANDO		¿QUÉ HACE?
git init	_____	A. Sube los commits locales al repositorio remoto para compartílos.

git status	_____	B. Muestra qué archivos cambiaron y qué hay en la zona de preparación.
git add	_____	C. Guarda la fotografía de los cambios con un mensaje que la describe.
git commit -m "mensaje"	_____	D. Convierte una carpeta en repositorio: Git empieza a vigilarla.
git log	_____	E. Baja los commits nuevos que otras personas subieron al remoto.
git push	_____	F. Muestra el historial: quién hizo cada cambio, cuándo y qué.
git pull	_____	G. Pone los cambios en la zona de preparación.

Bloque B — Relacione cada paso del proceso de solución de problemas con su descripción:

PASO		DESCRIPCIÓN
1. Identificar	_____	A. Seleccionar la mejor opción y planificarla.
2. Analizar	_____	B. Proponer varias soluciones alternativas.
3. Generar	_____	C. Poner en práctica la solución y revisar los resultados.
4. Elegir	_____	D. Definir con claridad cuál es el problema real.
5. Aplicar y evaluar	_____	E. Estudiar las causas, los datos y los recursos disponibles.

Parte III — Respuesta corta (6 ítems)

Instrucciones: Responda en los espacios indicados, con sus propias palabras.

1. Escriba, en orden, las tres zonas de Git y el comando que lleva los cambios de una zona a la siguiente:

2. Explique la diferencia entre un archivo de texto plano y un archivo binario. Dé un ejemplo de cada uno:

3. Escriba los dos comandos que se usan para "presentarse ante Git" (configurar la firma de los commits):

4. Explique la diferencia entre un repositorio local y un repositorio remoto:

5. Mencione dos actitudes que ayudan y dos actitudes que limitan al enfrentar un problema:

6. Explique la diferencia entre el pensamiento divergente y el convergente, y mencione una técnica para generar ideas:

Parte IV — Desarrollo y análisis de casos (3 ítems)

Instrucciones: Lea cada caso con atención y responda de forma completa, justificando sus respuestas.

1. Caso — Los cambios de la Panadería El Trigal:

Usted mantiene la página index.html de la Panadería El Trigal, que ya está en un repositorio de GitHub. El dueño llama porque el teléfono publicado (2260-1111) está equivocado y pide cambiarlo por 2260-4545. Días después pide quitar el correo de la página y agregar el horario de atención.

a) Ya corrigió el teléfono en el archivo. Escriba, en orden, los comandos para revisar el cambio, registrarlo en un commit y subirlo a GitHub:

b) Escriba un buen mensaje de commit para el segundo pedido (quitar el correo y agregar el horario):

c) ¿Por qué no conviene subir todos los cambios del cliente en un solo commit?

2. Caso — GitLab (2017):

Durante una emergencia nocturna, un ingeniero de GitLab borró por error el directorio de datos de la base de producción. Cuando intentaron recuperar la información, descubrieron que la mayoría de sus mecanismos de respaldo no funcionaba.

a) Identifique DOS fallas en el manejo de respaldos o control de cambios. Recuerde: la falla es lo que la organización hizo mal, no el daño que sufrió después.

b) Explique cómo habrían ayudado DOS conceptos vistos en clase (repositorio remoto, commit, historial de versiones o respaldo):

c) Proponga una regla de trabajo para que no le vuelva a ocurrir:

3. Caso — La noche antes de la entrega:

Es la noche anterior a la entrega del proyecto. Andrea hizo todos sus commits en la computadora de la casa, pero nunca hizo git push. Cuando va a subir el trabajo, la computadora se daña y no enciende. Andrea se pone nerviosa y piensa que ya perdió el proyecto.

a) Identifique los tres elementos del problema (situación actual, meta y obstáculo):

b) Genere TRES soluciones alternativas, elija la mejor y justifique su elección:

c) ¿Qué actitud le recomendaría a Andrea y qué hábito de Git habría evitado el problema?

¡Éxitos en su preparación para la prueba!